

الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

فهم التقنيات الحديثة، تطبيقاتها الذكية، وكيف تشكل مستقبل الصناعة والمجتمع

الصف الدراسي

ثانية بكالوريا

المادة

البرمجة والذكاء الاصطناعي

الوحدة

تكنولوجيا المعلومات والمجتمع

الزمن المقترح

90 دقيقة

أهداف الحصة وخطة الدرس

🎯 أهداف الدرس الرئيسية

- ✓ تعريف الذكاء الاصطناعي بصورة بسيطة وشاملة.
- ✓ التمييز بين AI و ML و Deep Learning و Generative AI.
- ✓ تحديد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة.
- ✓ استيعاب مفهوم الصيانة التنبؤية (Predictive Maintenance).
- ✓ مناقشة فوائد وتحديات الذكاء الاصطناعي وظاهرة AI Hallucination.

🕒 التقسيم الزمني للحصة (90 دقيقة)

- ⌚ 10 دقائق: تمهيد واستكشاف التفاعل.
- ⌚ 15 دقيقة: مفهوم الذكاء الاصطناعي وفروعه.
- ⌚ 25 دقيقة: تطبيقات الحياة اليومية.
- ⌚ 20 دقيقة: الذكاء الاصطناعي في الصناعة.
- ⌚ 20 دقيقة: الفوائد والمخاطر، نشاط تطبيقي ومراجعة.

تمهيد: كيف تفكر المنصات؟

أسئلة للاستكشاف:

- هل استخدمت تطبيقات YouTube أو TikTok أو Netflix من قبل؟
- كيف يعرف التطبيق الفيديوهات أو المحتوى الذي قد يعجبك بدقة؟
- هل يعقل أن هناك شخصًا يختار لك يدويًا كل فيديو يظهر أمامك؟

الإجابة العلمية: تستخدم هذه المنصات خوارزميات ذكاء اصطناعي وأنظمة توصية (Recommendation Systems) لتحليل سلوكك واقتراح ما يناسب اهتماماتك تلقائيًا.

ما هو الذكاء الاصطناعي؟ (Artificial Intelligence)

”هو فرع من علوم الحاسب يهدف إلى إنشاء أنظمة وبرامج قادرة على تنفيذ مهام تتطلب عادةً قدرًا من الذكاء البشري.“



اتخاذ قرارات

حل المشكلات الصعبة، اتخاذ القرارات الذكية، وإنشاء محتوى جديد مبتكر.



تعلم وتحليل

التعلم المستمر من البيانات، اكتشاف الأنماط المعقدة، والتنبؤ بالأحداث المستقبلية.



فهم واستجابة

فهم اللغات الطبيعية، التعرف على الأصوات والتعرف التلقائي على الصور والوجوه.

📱 **مثال بسيط:** عندما تلتقط صورة بهاتفك الذكي ويستطيع الهاتف التعرف على وجهك أو فتح القفل تلقائيًا، فهذا تطبيق مباشر لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

العلاقة بين AI و ML و Deep Learning و GenAI

الذكاء الاصطناعي (AI): المجال الأكبر والأشمل لبناء أنظمة تماثل الذكاء البشري.

التعلم الآلي (Machine Learning - ML): فرع من AI يعتمد على إعطاء الحاسوب بيانات ليتعلم منها الأنماط بنفسه دون برمجة صريحة. (مثال: تصنيف Spam).

التعلم العميق (Deep Learning): نوع متقدم من ML يستخدم شبكات عصبية اصطناعية متعددة الطبقات للتعامل مع البيانات الضخمة (الصور، الصوت، القيادة الذاتية).

الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI): نماذج حديثة تولد محتوى جديدًا بالكامل (نصوص، صور، أكواد، أصوات) بناءً على ما تعلمته.



الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية (1)

تطبيقات شائعة



1. الهواتف الذكية

التعرف على الوجه، تحسين الصور، المساعدات الصوتية (Siri/Google)، وتوقع الكلمة التالية أثناء الكتابة.



2. محركات البحث

فهم نية المستخدم وسياق البحث وليس فقط الكلمات، وتقديم أفضل النتائج ذات الصلة بالموقع الجغرافي.



3. التواصل الاجتماعي

اقتراح المنشورات، الإعلانات الموجهة، فلترة المحتوى المخالف، وتحليل اهتمامات المستخدمين.



4. التجارة الإلكترونية

أنظمة التوصية (Recommendation Systems) لاقتراح ملحقات الشراء بناءً على سلوك الشراء السابق.



5. الخرائط والملاحة

توقع الازدحام المروري، اقتراح أسرع الطرق البديلة، وتقدير زمن الوصول الدقيق (Google Maps).



6. الترجمة الآلية

ترجمة النصوص الفورية وفهم السياق، رغم وجود صعوبة أحياناً مع المصطلحات العامية أو المزدوجة.



7. التعليم الذكي

تصميم مسارات تعليمية مخصصة لمستوى كل طالب، المساعدات التعليمية، وتحليل الاستيعاب.



8. الرعاية الصحية

تحليل الأشعة الطبية لمساعدة الأطباء في التشخيص المبكر للأمراض واكتشاف الأنماط العلاجية.

الذكاء الاصطناعي في الخدمات والأمن

الخدمات المالية والأمن السيبراني



الأمن السيبراني (Cybersecurity)

 **اكتشاف البرمجيات الخبيثة:** التعرف على الهجمات الجديدة قبل انتشارها.

 **تحليل أنماط الشبكة:** مراقبة حركة البيانات الضخمة واكتشاف محاولات الاختراق.

 **الاستجابة السريعة:** اتخاذ إجراءات حماية فورية وتلقائية عند الخطر.



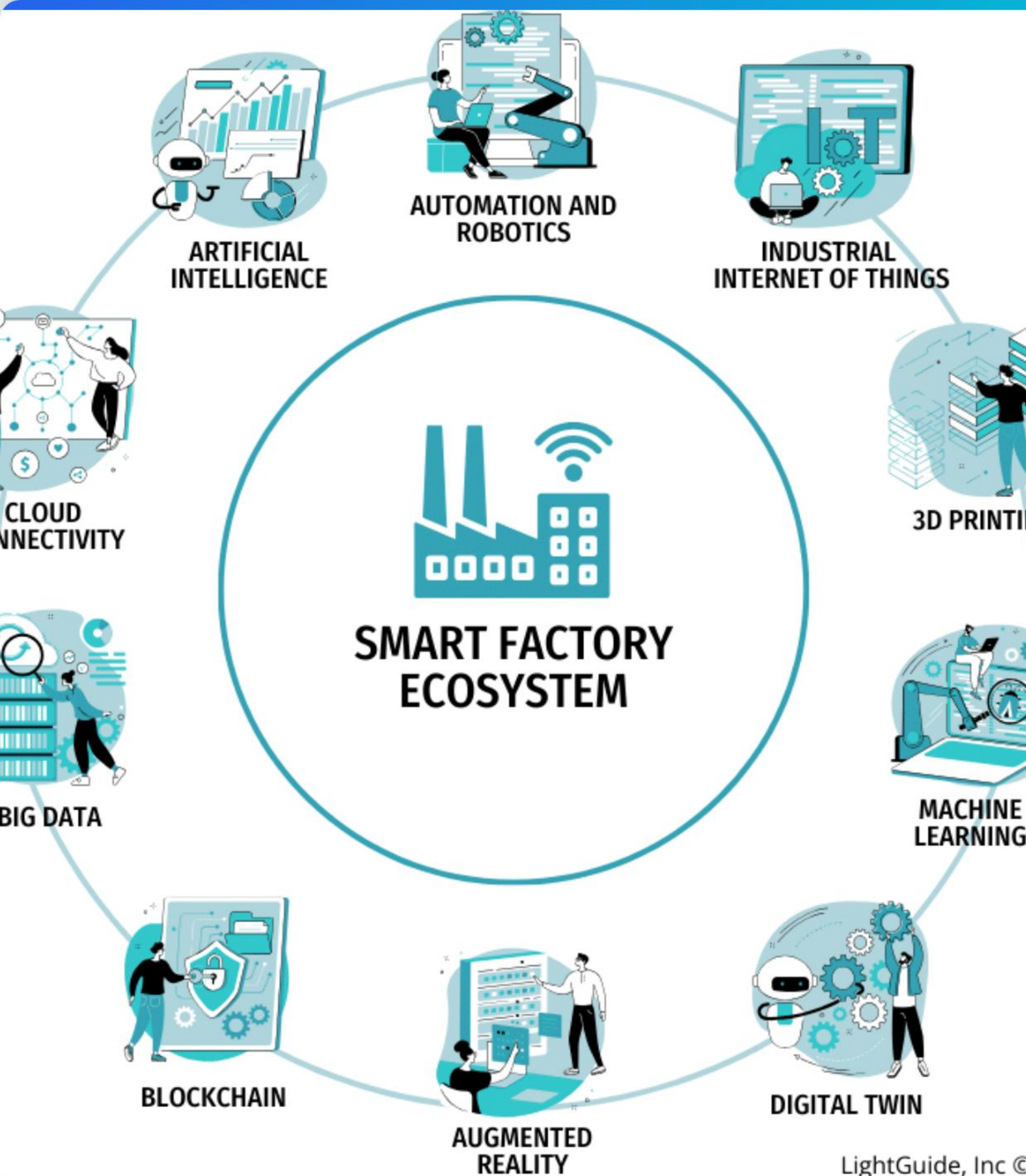
البنوك والخدمات المالية

 **اكتشاف الاحتيال:** تحليل المعاملات فورًا وإرسال تنبيه عند ظهور نشاط غير معتاد.

 **تقييم المخاطر:** تحليل قدرة العائلات والأفراد على الاقتراض.

 **المساعدون الآليون:** الرد التلقائي على استفسارات العملاء على مدار الساعة.

الذكاء الاصطناعي في الصناعة



1. الصيانة التنبؤية (Predictive Maintenance)

بدلاً من انتظار عطل الآلة ثم إصلاحها، يحلل الذكاء الاصطناعي بيانات الحساسات (الحرارة، الاهتزاز، السرعة) للتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها.

الفوائد الرئيسية: تقليل وقت توقف المصنع، خفض تكاليف الصيانة، وزيادة عمر المعدات الإنتاجية.

2. مراقبة الجودة (Quality Control)

استخدام كاميرات وأنظمة رؤية حاسوبية (Computer Vision) لفحص المنتجات على خط الإنتاج بدقة وسرعة فائقة لعزل المنتجات المعيبة.

الأتمتة ورؤية المستقبل الصناعي

الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة



المركبات ذاتية القيادة

دمج الرادار، الكاميرات، وGPS لاتخاذ قرارات قيادة لحظية، اكتشاف المشاة، وتحديد المسارات الآمنة.



إدارة سلاسل التوريد

التنبؤ الدقيق بحجم الطلب على المنتجات، تحسين إدارة المخزون، وتقليل الهدر وتكاليف التخزين.



الروبوتات والأتمتة

تنفيذ المهام المعقدة والدقيقة (التجميع، اللحام، التغليف) بسرعة عالية وعلى مدار الساعة وفي بيئات خطرة.

ترشيد الطاقة في المصانع: مراقبة استهلاك الكهرباء وتعديل تشغيل الآلات تلقائيًا لتقليل الانبعاثات والتكاليف دون التأثير على كمية الإنتاج.



فوائد وتحديات الذكاء الاصطناعي

تحليل شامل

✓ أهم الفوائد

⚡ **السرعة والدقة:** معالجة بيانات ضخمة وتقليل الأخطاء البشرية.

⚙️ **الأتمتة:** إنجاز الأعمال الروتينية والمتكررة تلقائيًا.

📈 **التنبؤ الجيد:** دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

⚠️ التحديات والمخاطر

🔄 **تغير الوظائف:** اختفاء بعض المهام وتطلب مهارات جديدة.

🔒 **الخصوصية والتحيز:** مخاطر تسريب البيانات والتحيز الخوارزمي.

🧠 **الاعتماد الزائد:** ضعف التفكير النقدي لدى بعض المستخدمين.

🧠 مفهوم هام: هلوسة الذكاء الاصطناعي (AI Hallucination)

قد يقدم نظام AI أحيانًا إجابة تبدو صحيحة ومقنعة للغاية لكنها في الحقيقة غير صحيحة أو مخترعة بالكامل! لذلك يجب دائمًا التحقق من المعلومات وعدم الاعتماد المطلق على الذكاء الاصطناعي كمصدر نهائي.

المصطلح بالعربية	المصطلح بالإنجليزية	المعنى المختصر
الذكاء الاصطناعي	Artificial Intelligence (AI)	المجال العام لبناء أنظمة تحاكي الذكاء البشري.
التعلم الآلي	Machine Learning (ML)	فرع يعتمد على تعلم الأنظمة تلقائيًا من البيانات.
التعلم العميق	Deep Learning (DL)	تعلم متقدم يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية.
الذكاء الاصطناعي التوليدي	Generative AI	أنظمة قادرة على إنتاج محتوى جديد (نصوص، صور، كود).
الصيانة التنبؤية	Predictive Maintenance	التنبؤ بالأعطال المصنع قبل حدوثها باستخدام البيانات.
نظام التوصية	Recommendation System	خوارزمية تقترح المحتوى والمنتجات بناءً على السلوك.

النشاط التطبيقي والواجب المنزلي

✍️ الواجب المنزلي (Homework)

اختر تطبيقًا واحدًا للذكاء الاصطناعي تستخدمه في حياتك اليومية واكتب تقريرًا قصيرًا يشمل:

1. اسم التطبيق وكيف يستخدم AI؟
2. ما الفائدة المحققة منه؟
3. ما المشكلة أو الخطر المحتمل من الاعتماد عليه؟

👥 نشاط تفاعلي داخل الفصل (Group Work)

اختر مجالاً (التعليم - الصحة - البنوك - المواصلات) واذكر مع مجموعتك:

3 استخدامات فعلية للذكاء الاصطناعي في المجال.

فائدة رئيسية واحدة ومشكلة أو خطراً محتملاً.

هل لديكم أي أسئلة أو استفسارات؟ شكراً لتفاعلكم! 💬

Image Sources

https://img.magnific.com/premium-vector/brain-holographic-ai-brain-concept-artificial-intelligence-neural-network-innovation-technology-holographic-platform-with-glowing-rays-forming-projection-digital-brain-vector-illustration_127544-4829.jpg?w=360

Source: www.magnific.com



https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/63/78/74/1000_F_263787479_X2lpliEwCaN4TyWuBE0HdHmXorsR22sQ.jpg

Source: www.europosters.se



<https://www.lightguidesys.com/wp-content/uploads/2024/02/Smart-Factory-Ecosystem-Diagram.png>

Source: www.lightguidesys.com

